Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

Лабораторная работа №3

Частотные характеристики динамических звеньев

По дисциплине: «Основы теории управления»

Выполнил студент группы
5130904/30104: Демиденко Н.Д.

Руководитель: Жарко Е.И.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Постановка задачи 3
1.1 Цель работы 3
1.2 Задание 3
1.3 Таблица звеньев 3
1.4 Вариант 4
2 Используемые средства 5
3 Решение 6
3.1 АФЧХ 6
3.1.1 Варьируем K 6
3.1.2 Варьируем T 8
3.2 ЛАЧХ 9
3.2.1 Варьируем K 9
3.2.2 Варьируем T 11
3.3 ЛФЧХ 12
3.3.1 Варьируем K 12
3.3.2 Варьируем T 14
4 Выводы 16
5 Исходный код 17
Источники 18

1 Постановка задачи

1.1 Цель работы

- Экспериментальное и аналитическое исследование амплитуднофазовых (АФЧХ) и логарифмических (ЛАЧХ и ЛФЧХ) частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ с использованием пакета MatLab (команды bode и nyquist).

1.2 Задание

1. С помощью средств моделирования MatLab построить амплитудно-фазо-частотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы
2. Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев
3. Определить влияние изменения коэффициентов (K и T), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ:
   - Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени? (фиксируем K, изменяем T)
   - Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K? (фиксируем T, изменяем K)

1.3 Таблица звеньев

№	Название звена	ПФ звена	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$	—
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$	—
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts+1}$	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$	—

8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$	—
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts+1}$	—
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K(Ts+1)$	—
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K(Ts+1)}{s}$	—

1.4 Вариант

Мой вариант:

$$K = 1.7$$
$$T = 0.3$$
$$T_1 = 0.4$$
$$T_2 = 0.6$$
$$T_{2a} = 0.1$$

2 Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом использовать MATLAB.

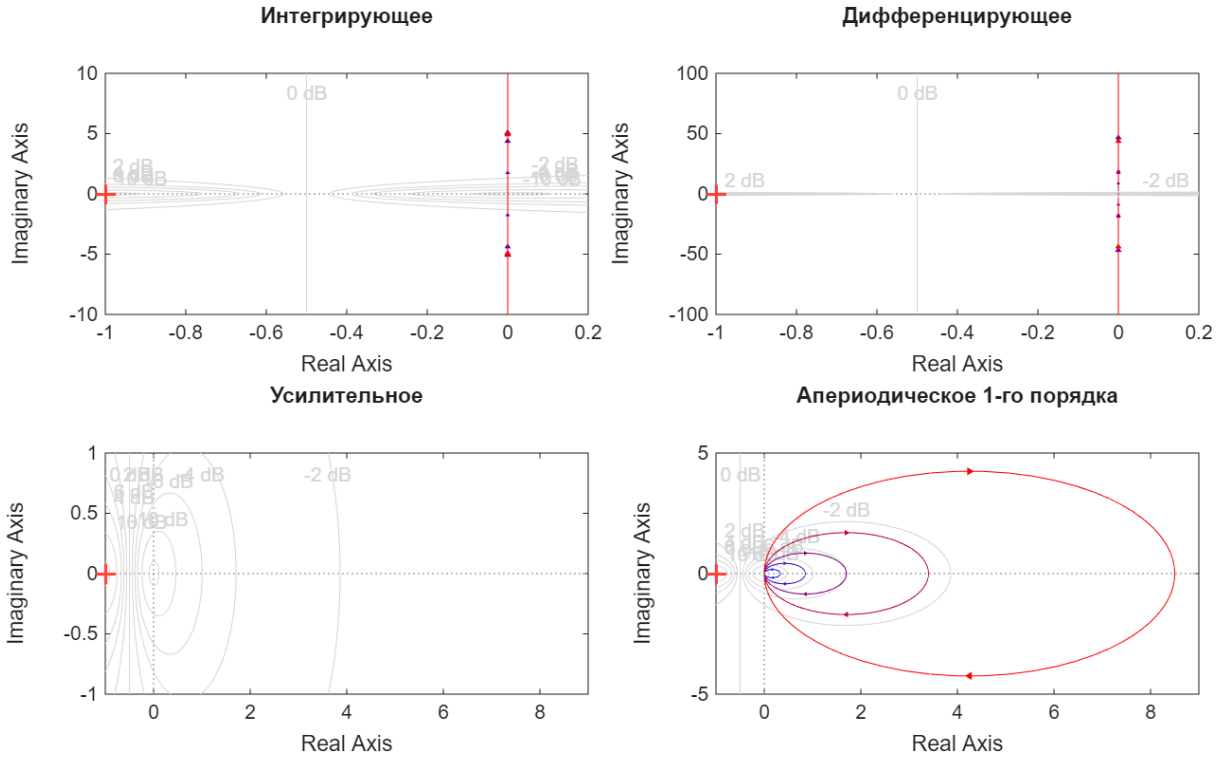
3 Решение

Для **апериодического звена 2-го порядка** изменён коэффициент T_2 на T_{2a}.

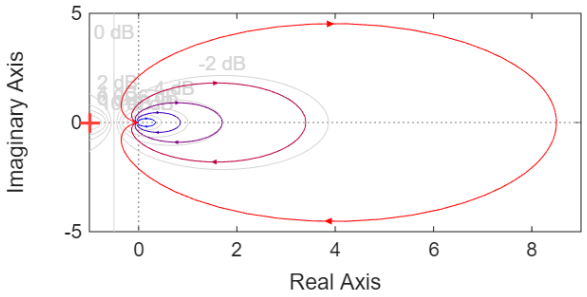
Изменение величин происходит по 5 коэффициентам: 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0. Чем коэффициент больше - тем краснее график.

3.1 АФЧХ

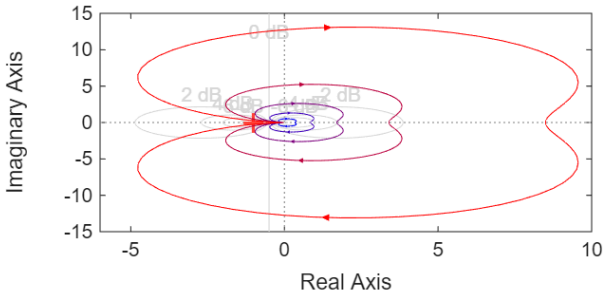
3.1.1 Варьируем K



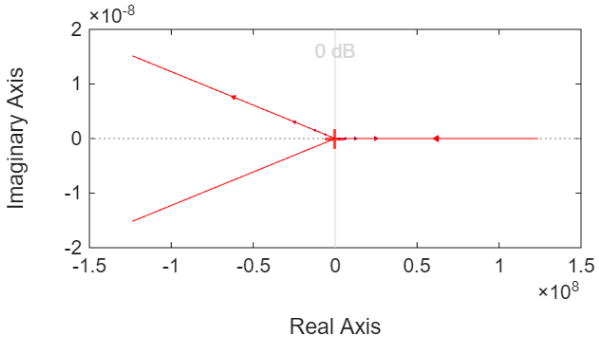
Апериодическое 2-го порядка



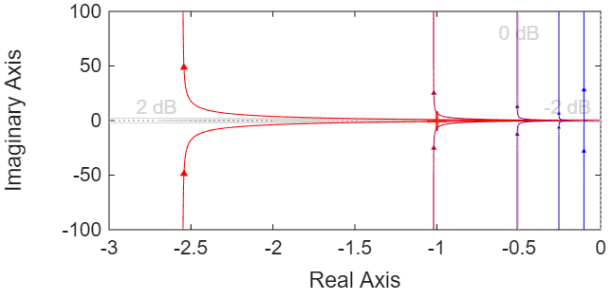
Колебательное



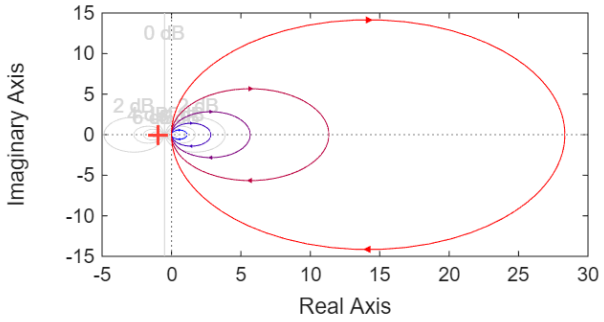
Консервативное



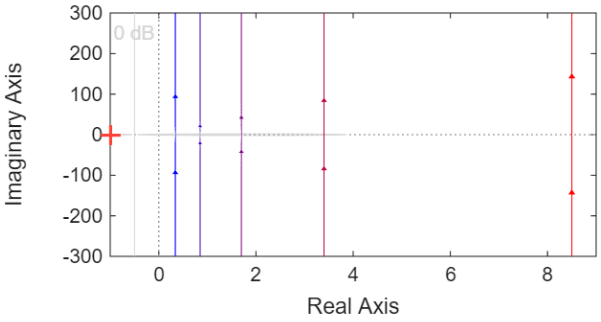
Инерционное интегрирующее



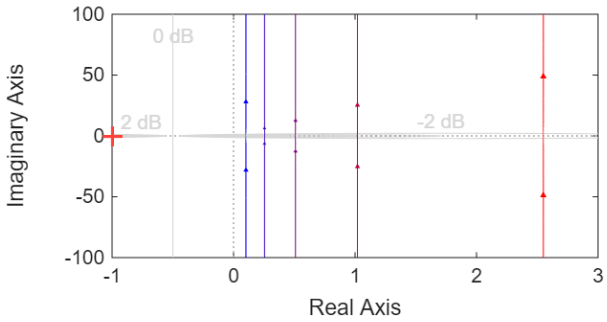
Реальное дифференцирующее



Форсирующее 1-го порядка

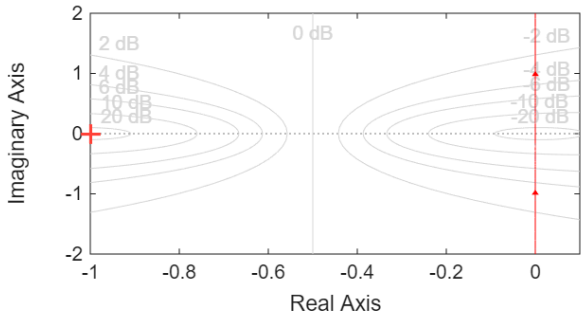


Изодромное

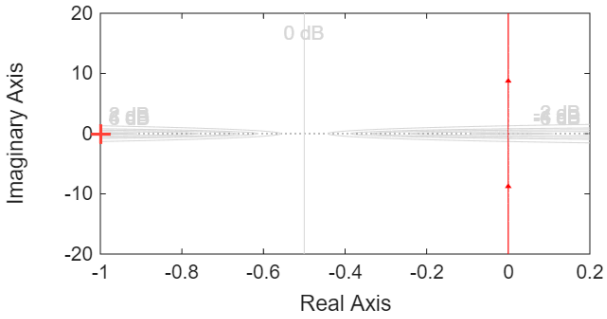


3.1.2 Варьируем T

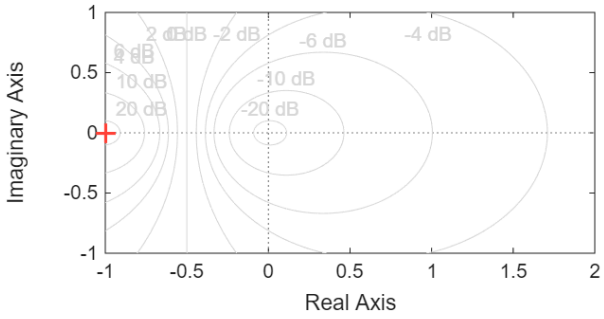
Интегрирующее



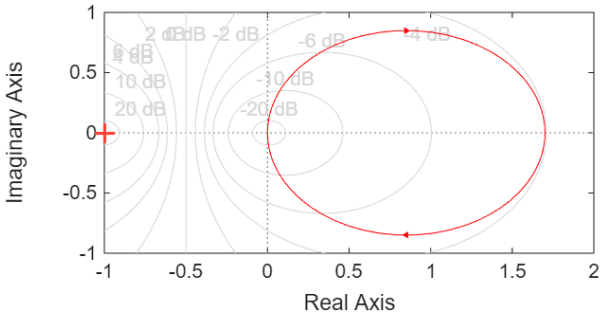
Дифференцирующее



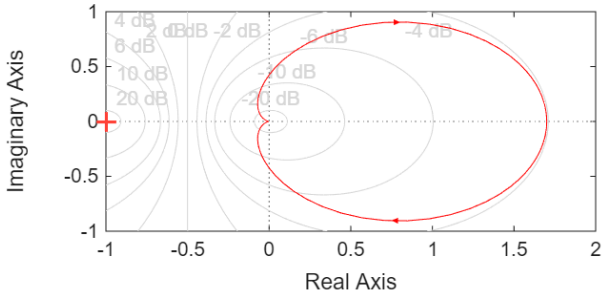
Усилительное



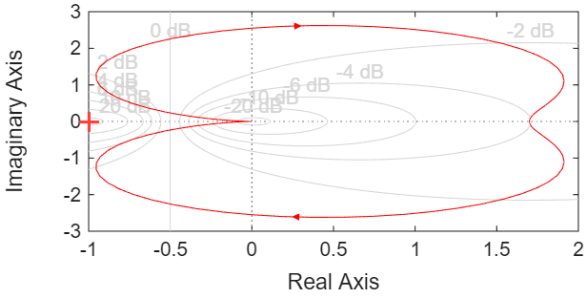
Апериодическое 1-го порядка



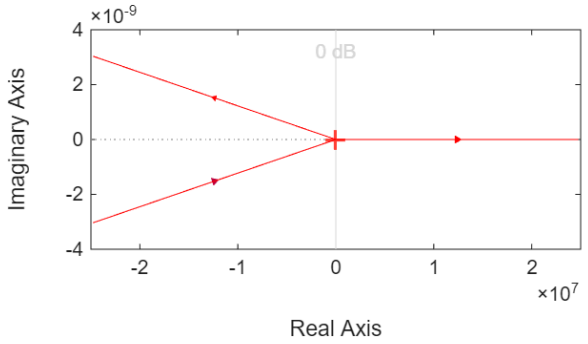
Апериодическое 2-го порядка



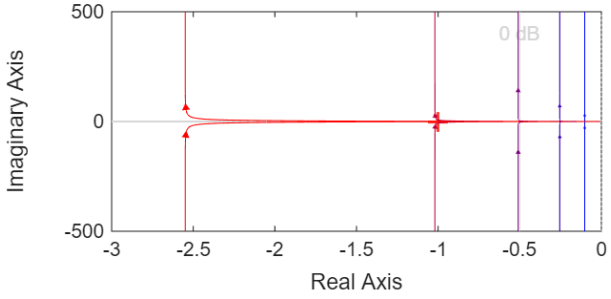
Колебательное

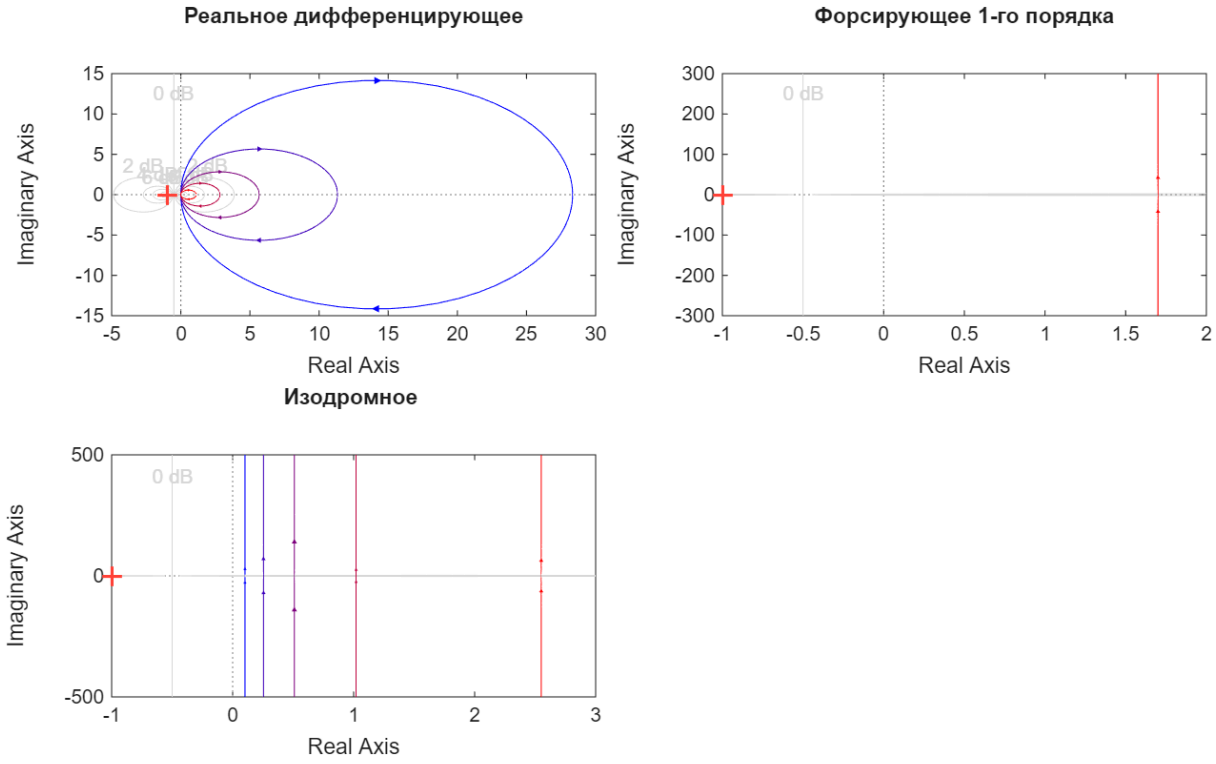


Консервативное



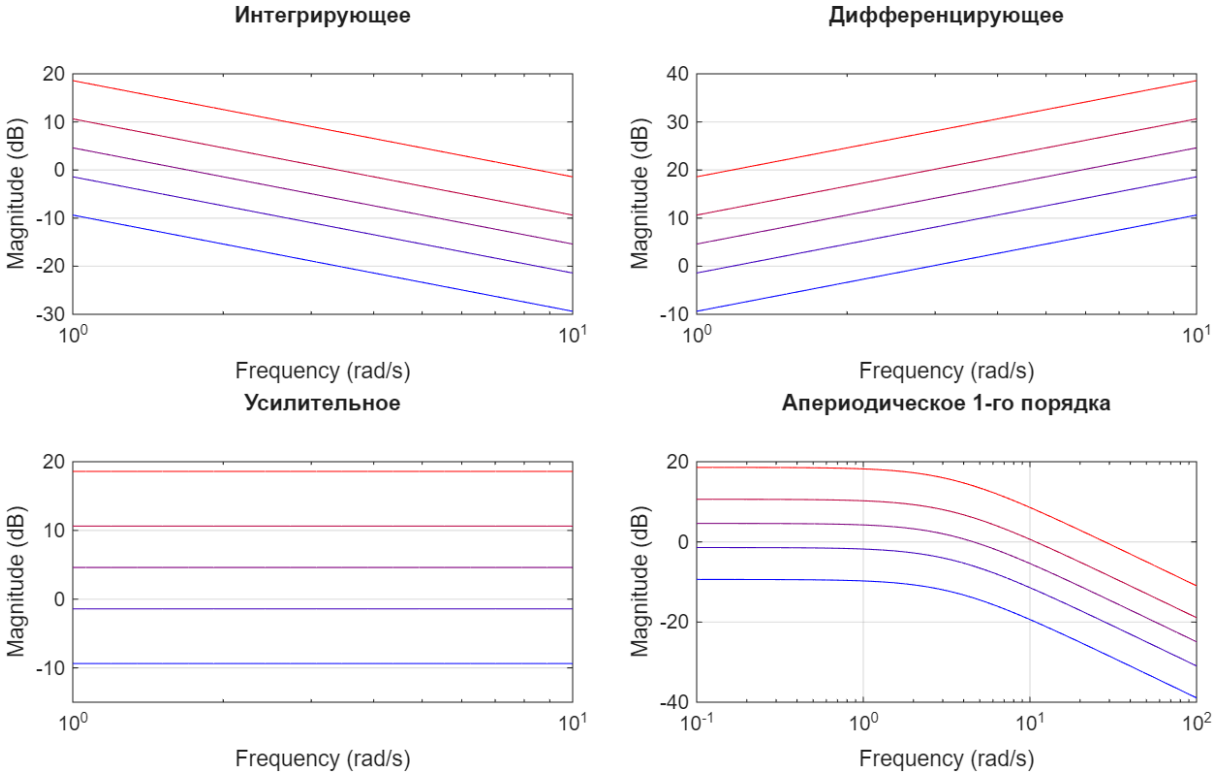
Инерционное интегрирующее



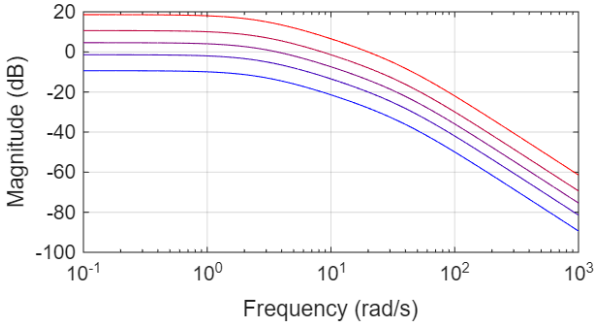


3.2 ЛАЧХ

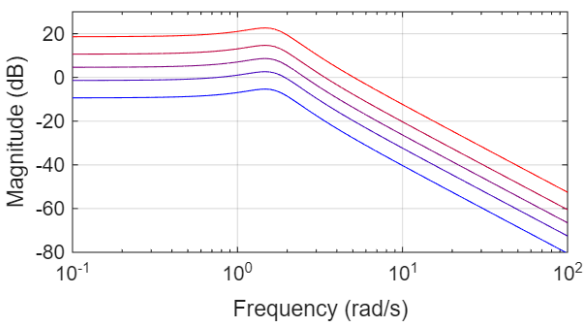
3.2.1 Варьируем K



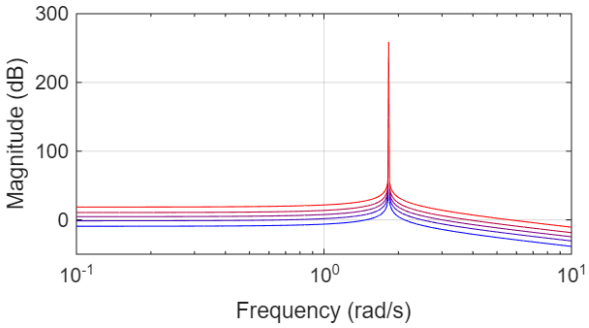
Апериодическое 2-го порядка



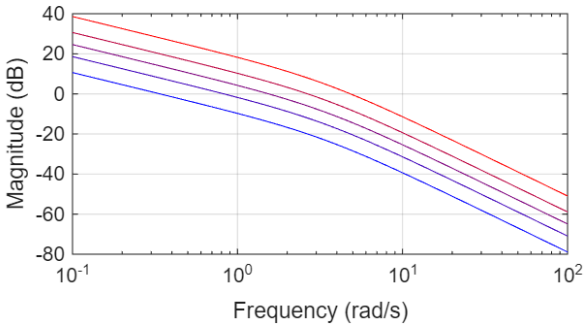
Колебательное



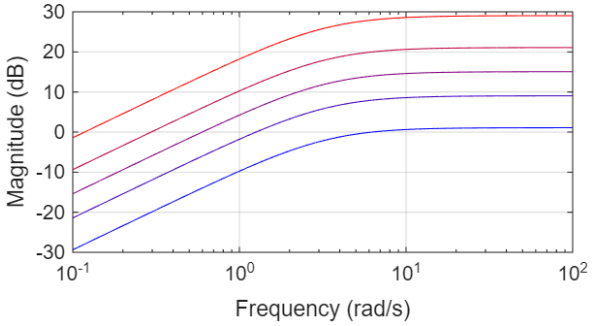
Консервативное



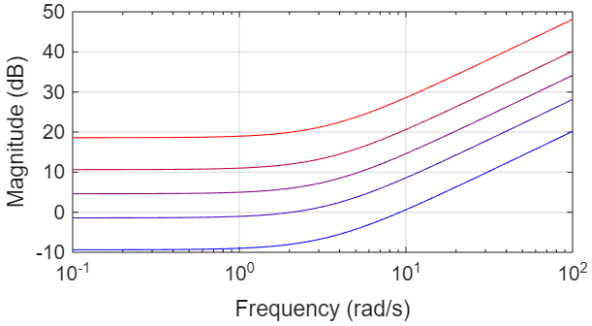
Инерционное интегрирующее



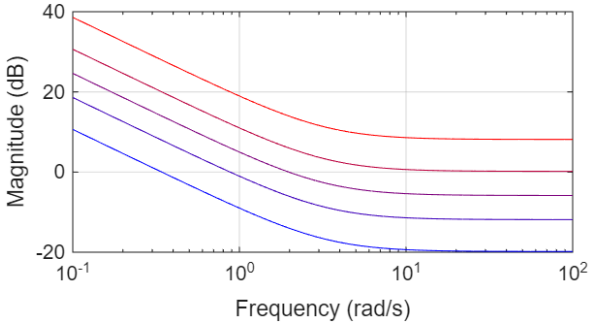
Реальное дифференцирующее



Форсирующее 1-го порядка

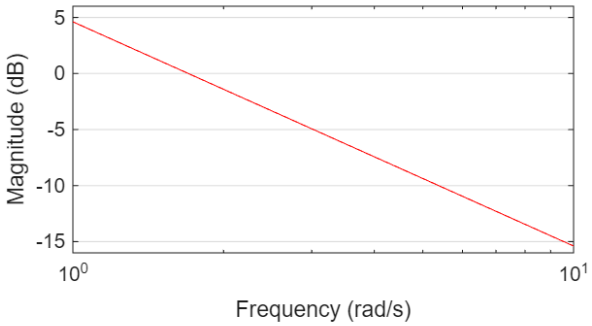


Изодромное

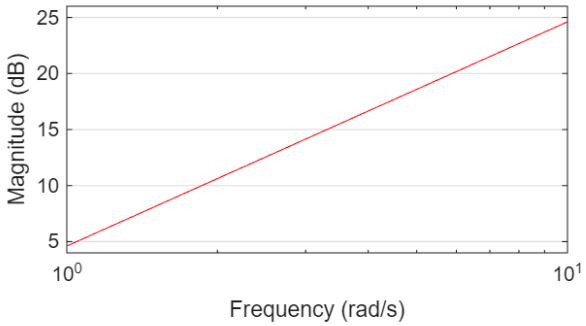


3.2.2 Варьируем T

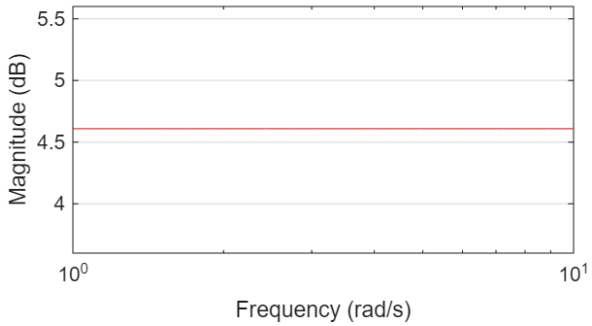
Интегрирующее



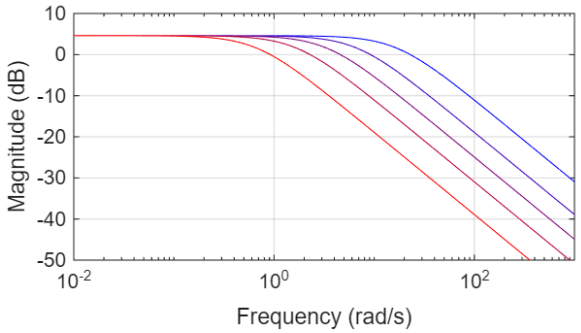
Дифференцирующее



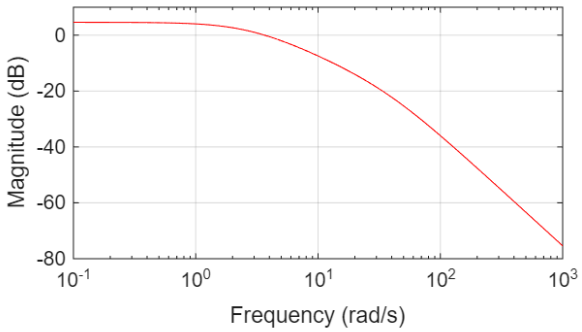
Усилительное



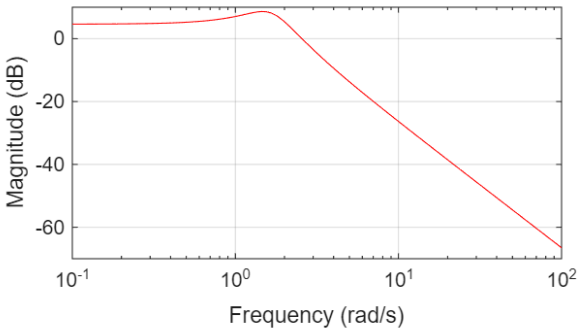
Апериодическое 1-го порядка



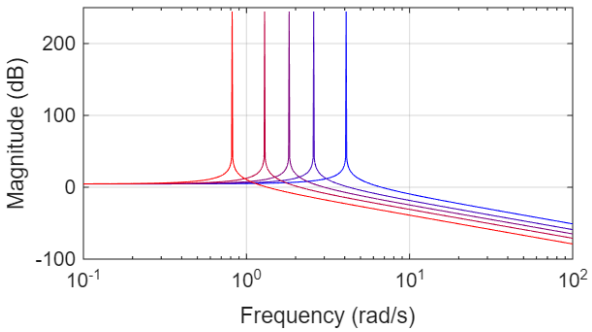
Апериодическое 2-го порядка



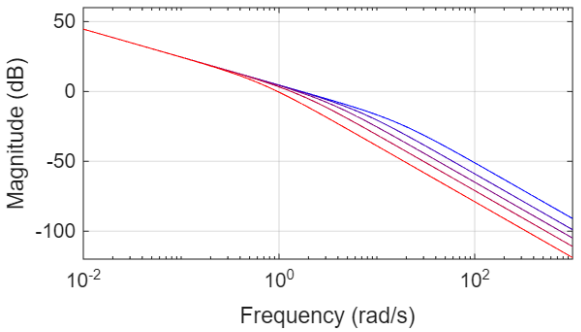
Колебательное

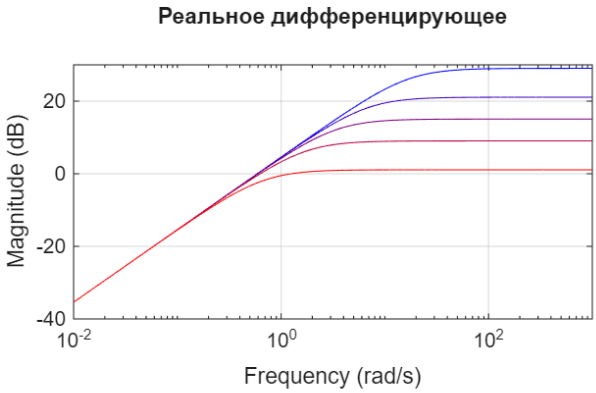


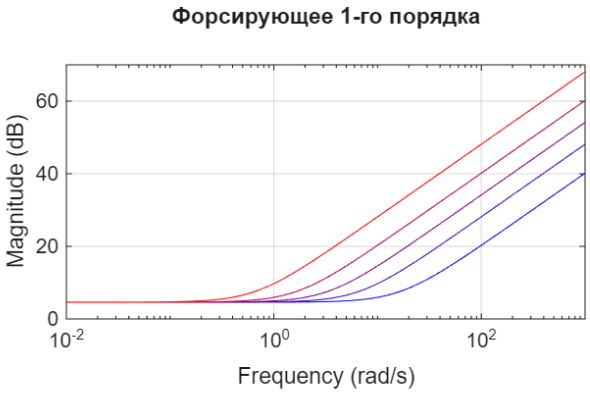
Консервативное

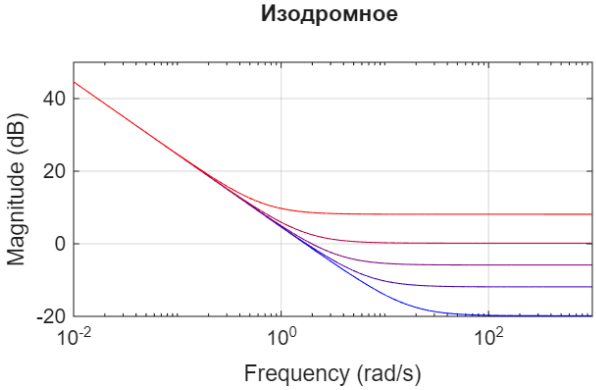


Инерционное интегрирующее



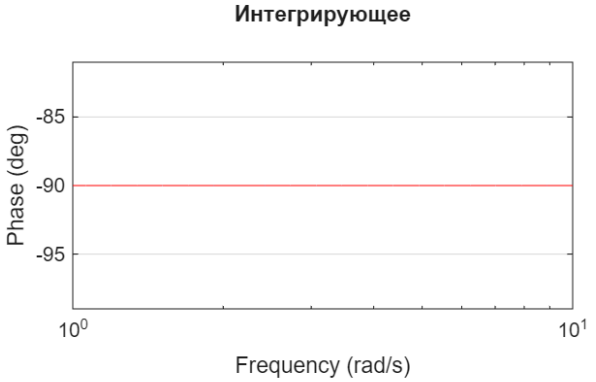


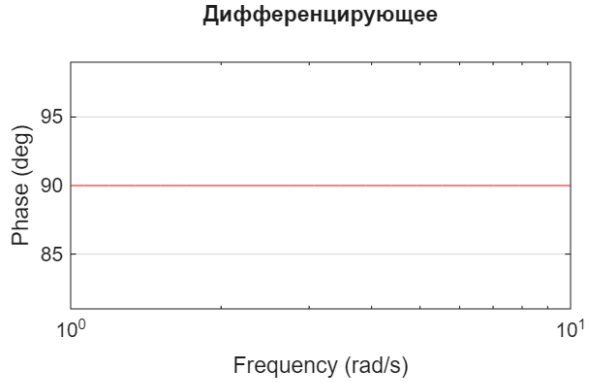


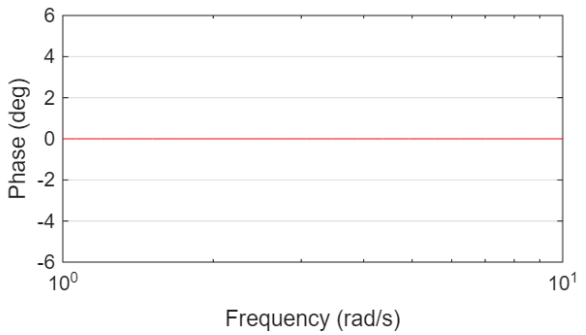


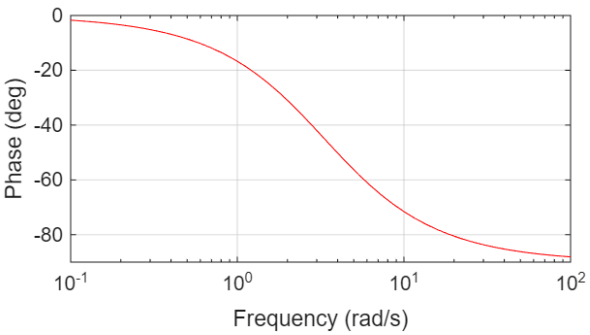
3.3 ЛФЧХ

3.3.1 Варьируем K

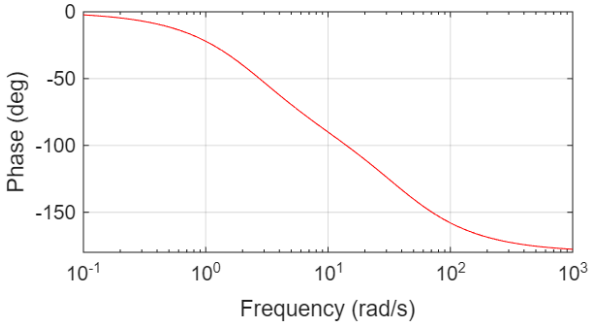




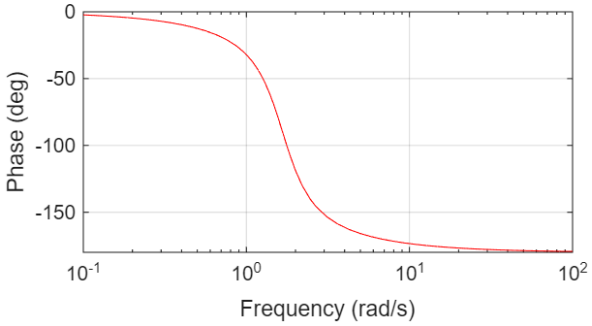




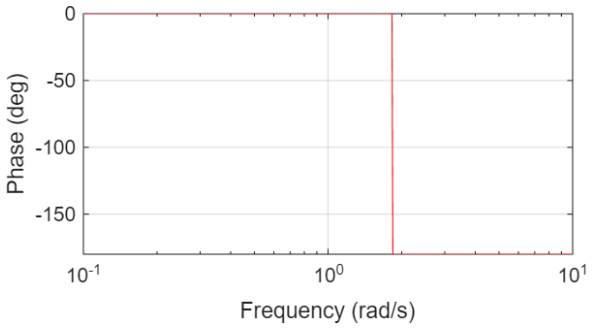
Апериодическое 2-го порядка



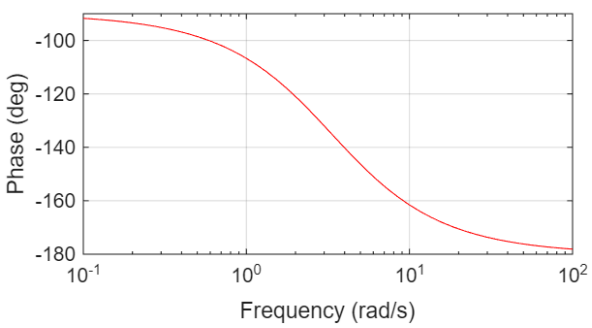
Колебательное



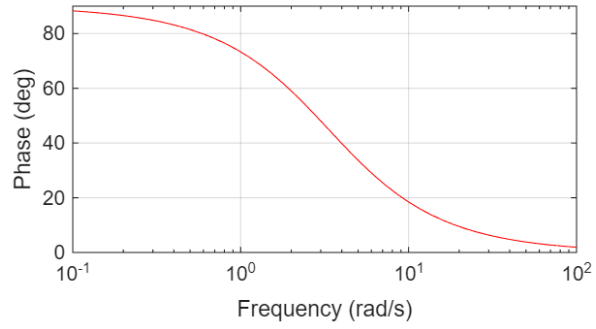
Консервативное



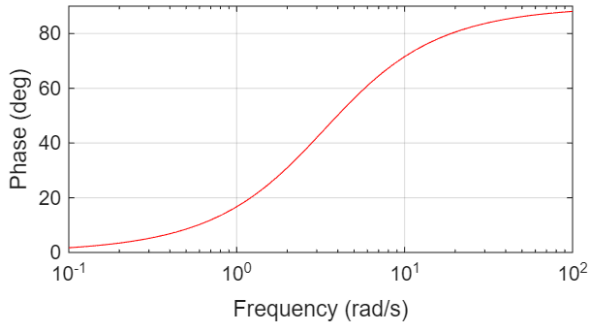
Инерционное интегрирующее



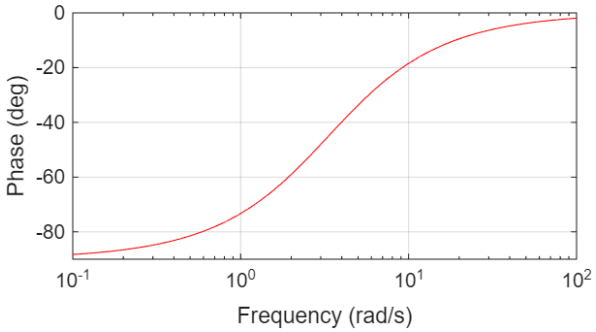
Реальное дифференцирующее



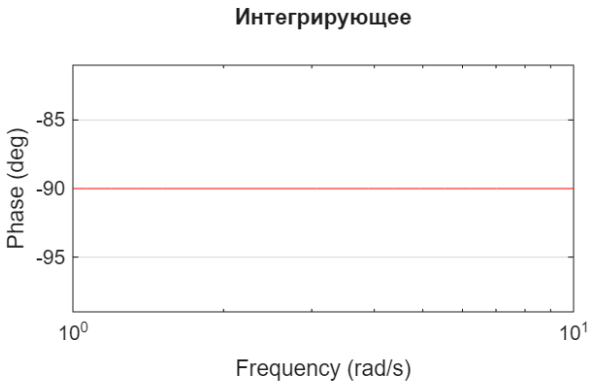
Форсирующее 1-го порядка

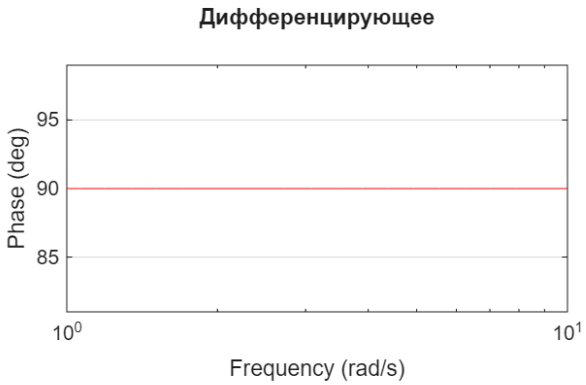


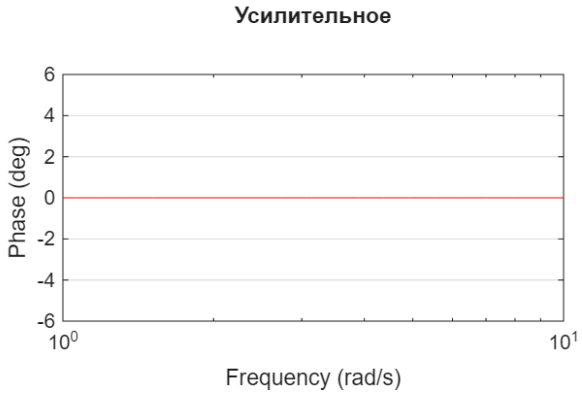
Изодромное

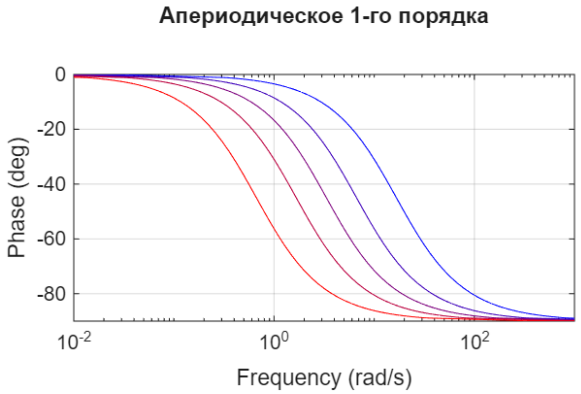


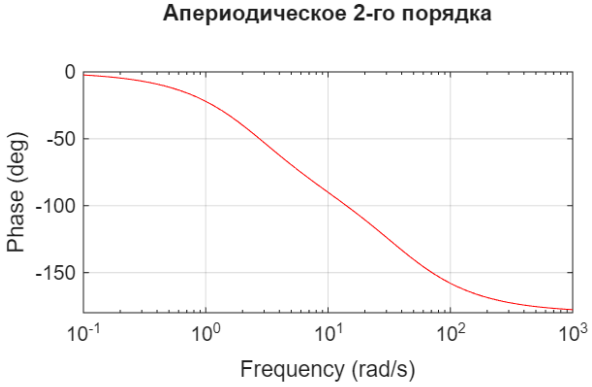
3.3.2 Варьируем T

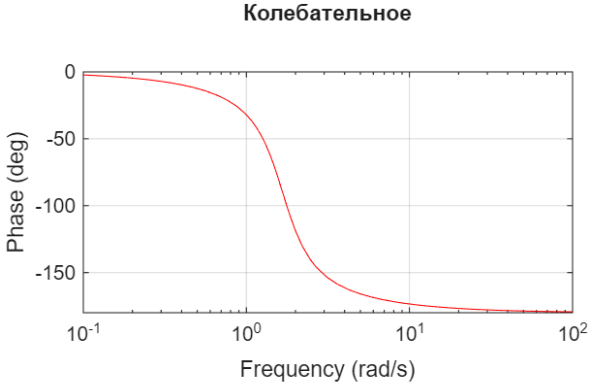


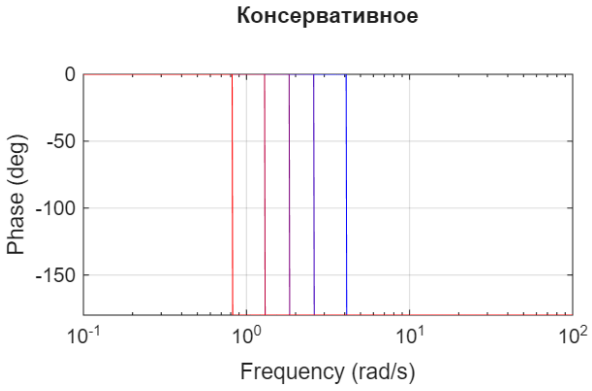


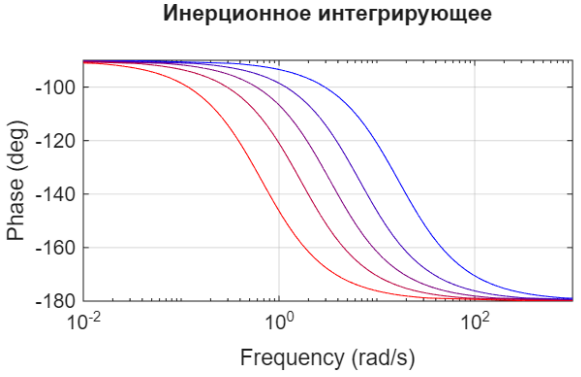




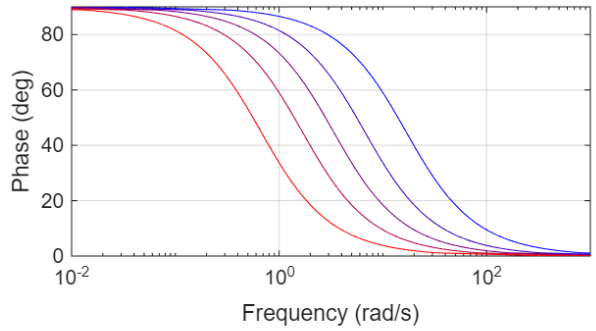




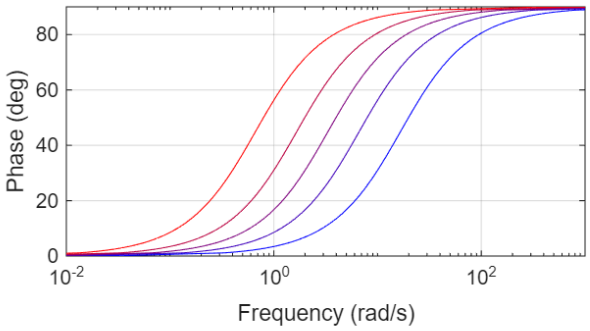




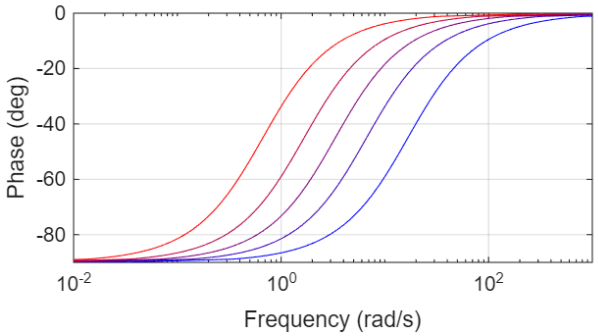
Реальное дифференцирующее



Форсирующее 1-го порядка



Изодромное



4 Выводы

1. При увеличении постоянной времени, ширина асимптотических участков уменьшалась на ЛАЧХ, также как и сопряжённая частота $\left(\frac{1}{T}\right)$.
2. При увеличении постоянной времени, если происходило смещение в ЛФЧХ, то в сторону более низких частот.
3. При увеличении коэффициента К график ЛАЧХ поднимается, и в зависимости от его формы точки пересечения ехали либо вправо либо влево.
4. ЛФЧХ абсолютно игнорирует изменение К, что и логично - усиление не должно смещать синусоиду.

5 Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/demidenko.nikita/src/L3/L3.m

Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. ГИТТЛ, 1957. 608 с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.